

Lumière

ML 기반 이미지 분석 AI 구현 가정

퍼스널 컬러 진단 / 제품 분석을 머신러닝 모듈 단위로 설계한다면



문서 목적

현재 프로젝트에서 멀티모달 AI API를 활용하더라도, 포트폴리오/발표에서는 이미지 분석 AI를 직접 ML 단위로 구현한다면 어떤 구조였는지를 설명할 수 있어야 하며, 이 문서는 퍼스널 컬러 진단과 제품 분석을 각각 독립 ML 모듈로 설계했을 때의 데이터 흐름, 모듈 구성, 평가 지표, 참고문헌 근거를 정리한 자료입니다.

핵심 한 줄

1



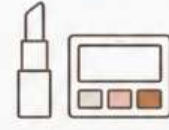
큰 단일 모델보다 작은 전문 ML 모듈의 파이프라인이 적합

2



퍼스널 컬러 진단: 얼굴 ROI 기반 색 측정 + 32 toneKey 분류

3



제품 분석: 옵션 대표색 추출 + 사용자 퍼컬 대비 호환도 계산

왜 ML 모듈화가 필요한가



조명과 화이트밸런스에 따라 같은 피부도 다르게 측정됨



얼굴 전체 평균색보다 피부/입술/눈/머리 ROI 분리가 중요함



제품 이미지는 배경/모델 착색/발색침이 섞여 있어 영역 분리가 필요함



결과뿐 아니라 근거를 설명할 수 있어야 서비스 신뢰도가 높아짐

1

1. 핵심 요약



퍼스널 컬러 진단과 제품 분석은 하나의 거대한 모델보다 작은 전문 모듈을 연결한 파이프라인이 적합함

모듈한 피아프라운



이유는 색 분석이 조명·카메라·얼굴 영역·제품 배경 영향을 크게 받는

색 측정 문제이기 때문



숫자만 보여주는 것이 아니라 사용자가 이해할 수 있는 설명 문장으로

바꿔야 함

모듈별 요약

구분	ML 모듈	산출물	서비스 활용
1 공통 전처리	품질 평가, 색 보정, 세그멘테이션	품질 점수, 보정 이미지, 분석 가능 여부	업로드 직후, 제품 이미지 분석 전
2 퍼스널 컬러	얼굴 랜드마크 + ROI 추출 + 퍼스널 컬러 분류기	toneKey, season, undertone, L*a*b*, 2순위 후보, confidence	진단 결과표, 팔레트, AI Pick 이유
3 제품 분석	제품·스와치 검출 + 대표색 추출 + 제품 색상 분류기	옵션별 hex, Lab, hue/chroma/value, 색상군	URL 분석, 제품 추천, 퍼컬 대비 평가
4 추환·설명	호환도 점수와 + 설명 템플릿	matchScore, 이유 문장, 주의 색상	오늘의 추천, 제품 분석 결과, 커뮤니티 추천

2. 설계 관점: 왜 ML 모듈화가 필요한가



사진 조명과 화이트밸런스가 다르면 같은 피부도 다른 색으로 측정됨



얼굴 전체 평균값을 쓰면 입술, 머리카락, 그림자, 홍조가 섞이므로 볼/이마 등 안정 ROI가 필요함



제품 이미지는 배경, 모델 착색, 컬러칩, 패키지 사진이 섞여 있어 제품/스와치 영역 분리가 필요함



최종 사용자에게는 수치보다 "밝고 맑은 코랄이 봄 라이트에 자연스럽다"처럼 해석된 문장이 필요함

3. 전체 ML 파이프라인 구조

	1 업력 수집	2 품질 검사	3 영역 분리	4 색 보정	5 특징 추출	6 예측/점수화	7 응답 생성
퍼스널 컬러 진단	셀카 업로드 (정면, 무보정 권장)	얼굴 정면 여부·노출·흔들림·화이트밸런스 품질 점수 산출	MediaPipe/Face Mesh로 얼굴 랜드마크 검출 ROI(볼/이마 등) 추출	Gray World + ColorChecker 기반 화이트밸런스 보정 페리슨 보정(optional)	ROI 평균 L*a*b*, ITA(색온도 지수), chroma, 명도 대비, 홍조 지수 등	32개 toneKey 분류 + confidence 산출, 2순위 후보 제시	결과표 + 팔레트 + AI Pick 이유 문장 생성
제품 분석	제품 이미지/URL 업로드 (옵션별, 스와치 포함)	이미지 해상도·노출·선명도·색 편차 품질 점수 산출	YOLO/SAM으로 제품/스와치/배경 영역 분할	조명/반사 보정, 배경 색 제거, 스와치 색 보정	대표색 추출(k-means) L*a*b*, hue/chroma/value, 색상군 매핑	제품 색상 분류, 퍼컬 대비 ΔE00, 호환도 점수화	옵션별 분석 요약 + 추천 + 퍼컬 대비 설명 문장
공통 기술 포인트	다양한 기기/해상도 수집 메타데이터 저장	얼굴 정면 여부·노출·흔들림, 노이즈 체크	세그멘테이션, 바운딩 박스, 마스크 추출	RGB → XYZ → CIELAB 변환, 조명·광원 보정	L*a*b*·ITA·chroma·히스토그램·질감 등 벡터 특징 생성	32개 toneKey, ΔE00(2000), matchScore 계산	JSON schema + 설명 템플릿, 다국어 출력

2

Lumière

4. 퍼스널 컬러 진단 AI를 ML로 구현한다면

4-1 입력 데이터와 라벨 설계

데이터 항목	수집·생성 방법	학습에서의 역할
 원본 얼굴 이미지	자연광·실내광·다양한 화장 상태의 셀피, 개인정보 보호를 위해 학습용은 동의 기반 익명화	품질 검사, 세그멘테이션, 진단 모델 입력
 전문가 진단 라벨	봄·여름·가을·겨울 + 웜·쿨 + 라이트·브라이트·뮤트 등 32개 toneKey	분류 모델의 정답 라벨
 ROI 마스크	볼, 이마, 턱, 입술, 눈동자, 머리카락 영역 마스크	피부·머리·눈 색상 특징 추출
 정량 색상 특징	RGB, HSV, CIELAB, ITA, chroma, hue angle, contrast	표 형태의 설명 가능한 특징
 품질 라벨	좋은 조명, 나쁜 조명, 얼굴 가림, 흔들림, 그림자	분석 가능 여부와 재촬영 안내

4-2 얼굴/피부 영역 분리



- 이마 (Forehead)
- 볼 (Cheek)
- 턱 (Chin)
- 입술 (Lips)
- 눈 (Eyes)
- 머리카락 (Hair)



Face detection/landmark
MediaPipe Face Mesh 또는 Face Landmarker로 468개 수준 랜드마크 추정, 얼굴 정렬·ROI 추출



Face parsing
BiSeNet, U-Net, DeepLab 계열로 피부·입술·눈·눈썹·머리카락 픽셀 단위 분리



Skin ROI filtering
그림자, 입술 주변 홍조, 눈 밑 그림자, 하이라이트 픽셀 제거 후 cheek / forehead / chin 중심 영역 사용

4-3 색상 보정과 특징 추출

특징	계산 방식	퍼스널 컬러 해석
명도 Value	피부 ROI L* 중앙값 또는 분위수	밝은 톤·깊은 톤 분류에 사용
채도 Chroma	$C^* = \sqrt{(a^*^2 + b^*^2)}$	브라이트·뮤트 구분
웜/쿨 Undertone	b* 축, a*/b* 비율, hue angle, 피부·입술·머리 분포	노란기·붉은기·푸른기 경향 판단
청탁/맑기	채도, local contrast, 색 분포 분산, 화색도 거리	맑은 색 vs 탁한 색 판단
대비 Contrast	피부 L*와 머리·눈동자 L* 차이, 얼굴 edge contrast	라이트 vs 브라이트/딥 후보 구분
ITA 피부톤 보조지표	$ITA = \arctan((L^* - 50) / b^*) \times 180 / \pi$	피부 밝기 분류 보조, 단독 라벨로는 사용하지 않음

4-4 모델 구성안



추천 구현 방식: 초기는 규칙 기반 + LightGBM으로 baseline을 빠르게 만들고, 데이터가 쌓이면 EfficientNet/MobileNet 기반 이미지 분류 모델을 추가하는 하이브리드 구조가 현실적

Lumière

5. 제품 분석 AI를 ML로 구현한다면

5-1. 제품 이미지 분석의 문제 정의



URL 분석

상세 페이지에서 대표 이미지, 옵션 이미지, 컬러칩, 발색컷을 수집



이미지 영역 분석

사용자가 직접 올린 제품 사진 또는 상세 이미지에서 제품/스왑치/발색 영역 분리



옵션 단위 저장

하나의 제품 안에 여러 호수/색상이 있으므로 Product와 ProductOption을 분리하고 옵션별 색상 특징 저장

5-2. 제품 색상 추출 파이프라인



5-3. 제품 호환도 점수 예시

점수 요소	예시 가중치	계산·해석
톤 범위 적합도	35%	사용자 toneKey의 허용 L*, C*, hue 범위 안에 제품색이 들어오는지
팔레트 색차	25%	best·neutral·accent 팔레트와 제품 대표색의 ΔE00 최소값
카테고리 보정	15%	립은 채도 허용 폭을 넓게, 베이스는 피부 L*와 b* 차이를 더 엄격하게 적용
유사 사용자 반응	15%	같은 퍼컬대 사용자의 찜, 후기, 커뮤니티 언급
분석 신뢰도	10%	이미지 품질, 컬러칩 검출 여부, 색상 클러스터 안정성



사용자에게 보이는 설명 예시

내부 계산값 L* = 68, C* = 42, hue = 22°, ΔE00 = 5.8

→ 사용자 문장: “밝고 맑은 코랄기가 살아 있는 색이라 볼 라이트 톤에 생기를 더하기 좋습니다. 다만 채도가 조금 있는 편이라 연하게 바르면 데일리로 더 자연스럽습니다.”

Lumière

6. 학습 데이터 · 평가 지표 · 운영 전략

6-1. 데이터셋 구축

 퍼스널 컬러 데이터 - 전문가 진단 라벨이 있는 얼굴 이미지 - 동일 인물의 다양한 조명 이미지 - 보정 전/후 색상 특징 32개 toneKey 라벨	 제품 데이터 - 브랜드/제품/옵션명 - 제품 카테고리 - 상세 이미지 - 컬러칩 crop - 실제 발색 이미지 - 사람이 검수한 대표색	 품질 데이터 - 좋은 조명/나쁜 조명 - 역광, 흔들림 - 얼굴 가림 - 과노출/저노출 라벨	 공정성 데이터 - 피부 밝기와 색상 다양성을 확보하고 - 특정 피부톤에서 정확도가 낮아지는지 별도 평가
--	--	---	--

6-2. 평가 지표

평가 항목	지표 (Metrics)	설명
얼굴/제품 영역 분리	mIoU, Dice score	피부·입술·머리·컬러칩 마스크 정확도 평가
색상 추출	ΔE_{00} 평균·분산, MAE(L*a*b*)	사람이 검수한 기준색과의 오차 측정
퍼스널 컬러 분류	Accuracy, Macro-F1, Top-2 Accuracy, Cohen's Kappa	클래스 불균형과 2순위 후보 진단 품질 평가
제품 추천	Precision@K, NDCG@K, 사용자 클릭/찜 전환율	추천 리스트 품질과 실제 반응 평가
품질 판별	AUC, Recall for bad quality	나쁜 사진을 놓치지 않고 재촬영 안내하는지 평가

6-3. 운영 / MLOps 설계

 모델 서버 Django 백엔드와 분리된 FastAPI·TorchServe·ONNX Runtime 서버 배포, 비동기 추론 처리	 모델 버전관리 face feature extractor, tone range, palette DB를 함께 버전관리하여 결과 재현성 확보	 데이터 검수 자동 추출색이 낮은 confidence일 때 관리자 검수 큐로 이동, 검수 데이터는 재학습에 반영	 fallback 얼굴 검출 실패, 조명 불량, 색상 클러스터 불안정 시 "재촬영 필요" 또는 기존 팔레트 기반 추천으로 대체	 개인정보 보호 원본 얼굴 이미지는 최소 저장 또는 암호화 저장, 학습 데이터 사용은 명시적 동의 기반
--	---	---	---	--

7. 실제 프로젝트 적용 우선순위

1순위	이미지 품질 검사 + 재촬영 안내	현실적인 MVP는 설명 가능한 모듈부터 구축하고, 대규모 이미지 분류는 데이터가 쌓인 뒤 단계적으로 확장하는 것이 안전합니다.
2순위	피부/입술/머리 ROI 추출 + LAB 특징 저장	
3순위	제품 옵션별 대표색 추출 및 DB 저장	
4순위	LightGBM 기반 toneKey 보조 분류기	
5순위	EfficientNet/ResNet 기반 이미지 분류 고도화	

Lumière

8. 참고문헌 · 부록

A. 참고문헌 및 연구자료 링크

1	Hong, H. R., & Kim, Y. J. (2019). A mobile application for personal colour analysis.	https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1576828	피부·모발 사진으로 개인 색상 자동 계산/분류.
2	Park, J., Kim, H., Ji, S., & Hwang, E. (2018). An automatic virtual makeup scheme based on personal color analysis.	https://doi.org/10.1145/3164541.3164612	피부·머리·눈동자 색을 분석해 퍼스널 컬러 기반 메이크업 추천.
3	Kye, S. et al. (2022). Skin color classification of Koreans using clustering.	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9907718/	한국인 피부색 정량 분류 연구.
4	Jung, G. et al. (2024). Skin Tone Analysis Through Skin Tone Map Generation With ITA.	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11452249/	CIELAB-ITA 기반 피부 톤 측정.
5	CIE (2019). CIE 1976 L*a*b* colour space.	https://cie.co.at/publications/colorimetry-part-4-cie-1976-lab-colour-space-1	L*a*b* 색공간 표준.
6	Sharma, G., Wu, W., & Dalal, E. N. (2005). The CIEDE2000 color-difference formula.	https://hajim.rochester.edu/ece/sites/gsharma/papers/CIEDE2000CRNAFeb05.pdf	ΔE_{00} 색차 공식.
7	Google MediaPipe Face Mesh documentation.	https://github.com/google-ai-edge/mediapipe/blob/master/docs/solutions/face_mesh.md	얼굴 랜드마크/ROI 추출.
8	Yu, C. et al. (2018). BiSeNet: Bilateral Segmentation Network for Real-time Semantic Segmentation.	https://openaccess.thecvf.com/content_ECCV_2018/papers/Changqian_Yu_BiSeNet_Bilateral_Segmentation_ECCV_2018_paper.pdf	피부/입술/머리 영역 분리.
9	Afshar, P. et al. (2023). Improving the Accuracy of Beauty Product Recommendations by Assessing Face Illumination Quality.	https://arxiv.org/abs/2309.04022	뷰티 조명 품질 판별 연구.
10	Dezaki, F. T. et al. (2023). Automated Material Properties Extraction for Enhanced Beauty Product Discovery and Makeup Virtual Try-on.	https://arxiv.org/abs/2312.00766	화장품 이미지 속성 추출.

B. 부록 A. API 응답 JSON 예시

```
{
  "diagnosis": {
    "toneKey": "SPRING_LIGHT",
    "secondToneKey": "SUMMER_LIGHT",
    "confidence": 0.86,
    "features": {
      "skin_lab": {"L": 71.2, "a": 6.8, "b": 16.4},
      "chrome": 17.8,
      "ita": 55.3,
      "contrast": 0.42,
      "clarity": 0.61,
      "quality": 0.94
    }
  },
  "product_analysis": {
    "productId": "PRD123456",
    "options": [
      {
        "optionName": "01 뽀얍 베이지",
        "hex": "#F3C9A9",
        "lab": {"L": 79.1, "a": 8.6, "b": 19.2},
        "colorFamily": "WARM_BEIGE",
        "matchScore": 0.82,
        "verdict": "GOOD_MATCH",
        "reason": "톤키와 밝기가 유사하고 채도가 적절함"
      }
    ]
  }
}
```

C. 부록 B. DB 설계에 반영할 수 있는 필드

테이블명	주요 필드 (예시)	설명
 DiagnosisImage Feature	diagnosis_id, roi_type, L, a, b, chroma, hue_angle, ita, quality_score	진단 근거 색상 특징 저장
 PersonalColor ModelResult	diagnosis_id, model_version, tone_key, top2, confidence, feature_snapshot	ML 예측 결과와 재현성 관리
 ProductOption ColorFeature	product_option_id, hex, L, a, b, chroma, hue, color_family, extraction_confidence	옵션별 대표색 및 추천 점수 계산
 ColorCompatibility Score	user_tone_key, product_option_id, match_score, verdict, delta_e_min, reason_template_key	제품 분석 결과와 추천 설명 저장